Team Number:	2612345
Problem Chosen:	C

2026 APMCM summary sheet

This is abstract of this thesis

Keywords: Keywords1 Keywords2 Keywords3

Contents

1. Introduction **1**
1.1 this is a subsection of Introduction 1
2. Q1 . . . . . **1**
2.1 全球气温十年增幅分析 1
2.1.1 目前的趋势分析 1
2.1.2 评价流程 1
2.1.3 评价结果 2
3. Q2 . . . . . **2**
3.1 this is a subsection of q2 2
4. References **2**
5. Appendix **3**

I. Introduction

1.1 this is a subsection of Introduction

this is the content

II. Q1

2.1 全球气温十年增幅分析

2.1.1 目前的趋势分析

为分析全球气温的变化趋势，本文采用 Berkeley Earth 全球月均气温数据，计算各年的平均气温，并绘制全球年均气温变化曲线，如图 1 所示。

从整体来看，全球年均气温呈上升趋势，但不同阶段的变化速度有所不同。1950 年至 1970 年前后，气温变化相对平缓；1970 年之后，气温上升趋势更加明显。

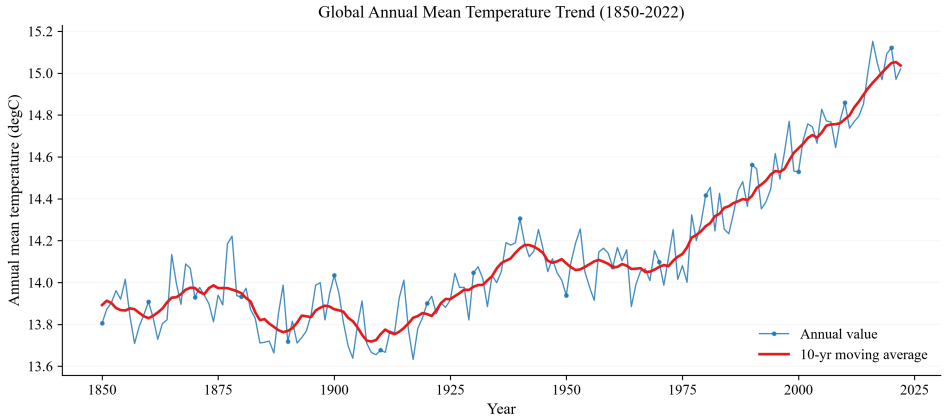


Figure 1 全球年均气温变化趋势

2.1.2 评价流程

为衡量十年尺度上的气温变化，本文以相邻两个十年区间的平均气温之差作为评价指标。首先，设第 y 年第 m 月的全球平均气温为 $T_{y,m}$，则该年的平均气温为

$$T_y = \frac{1}{12}\sum_{m=1}^{12} T_{y,m}. \tag{1}$$

以 2022 年为分组终点，按十年为一个区间依次向前划分，得到 2013—2022 年、2003—2012 年等区间。设第 k 个完整十年区间为 D_k，各区间按时间先后排列，则区间平均气温为

$$\overline{T}_k = \frac{1}{10}\sum_{y\in D_k} T_y. \tag{2}$$

定义相邻区间的气温增幅为

$$\Delta T_k = \overline{T}_k - \overline{T}_{k-1}. \tag{3}$$

当 $\Delta T_k > 0$ 时，说明该区间较前一个区间变暖；其数值越大，说明增温幅度越大。通过比较各区间的 ΔT_k，判断最近十年区间的增幅是否为历史最高。

2.1.3 评价结果

根据上述指标计算各十年区间相对于前一区间的气温增幅，结果如图 2 所示。可以发现，不同时期的气温增幅存在差异，既有升温区间，也有降温区间，而近年来整体表现为升温。

其中，2013—2022 年的平均气温较 2003—2012 年上升约 0.25 °C，是所划分区间中的最高增幅。这说明最近十年的平均气温上升幅度超过了此前各分组区间，支持近期全球增暖更加明显的判断。

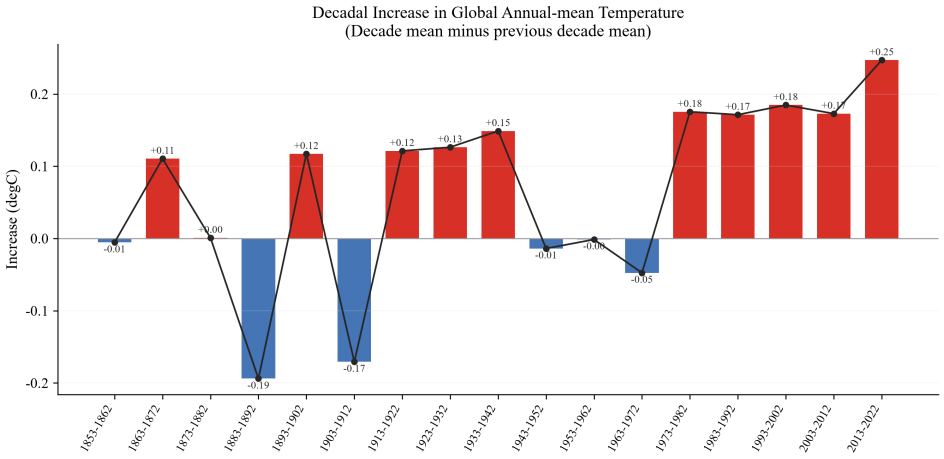


Figure 2 全球年均气温的十年增幅

III. Q2

3.1 this is a subsection of q2

this is the content

IV. References

[1] Author, Title, Place of Publication: Press, Year of publication.

[2] author, paper name, magazine name, volume number: starting and ending page number, year of publication.

V. Appendix